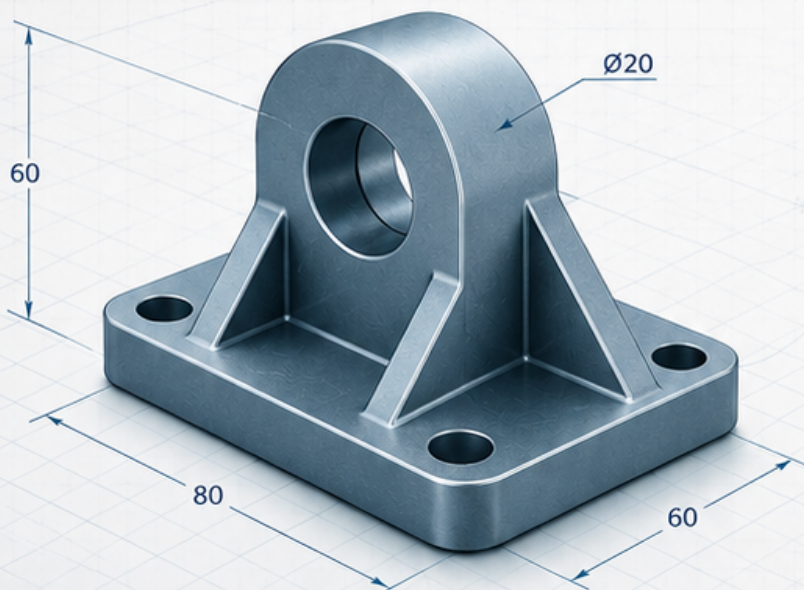


BUKU AJAR

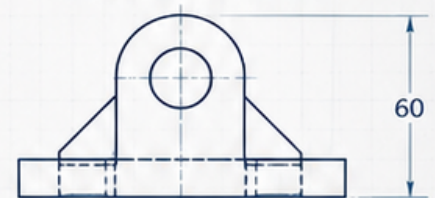
GAMBAR TEKNIK

PANDANGAN DAN PROYEKSI

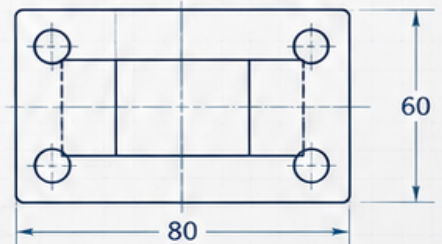
Menurut Standar ISO



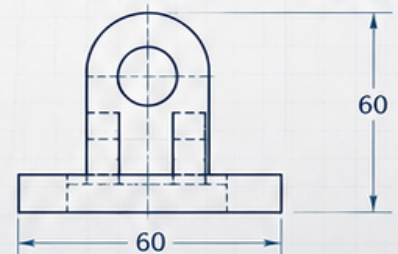
PANDANGAN DEPAN



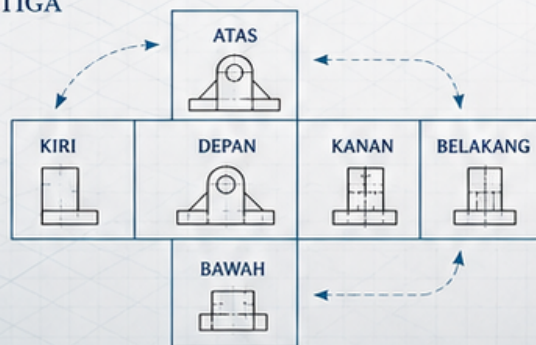
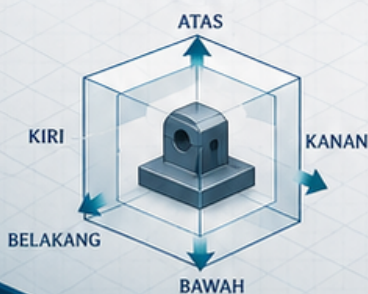
PANDANGAN ATAS



PANDANGAN SAMPIING KANAN



SISTEM PROYEKSI SUDUT KETIGA



Disusun oleh

Satriya Nugraha

NIM: 20250843830

Modul / Bahan Ajar

B A B

1

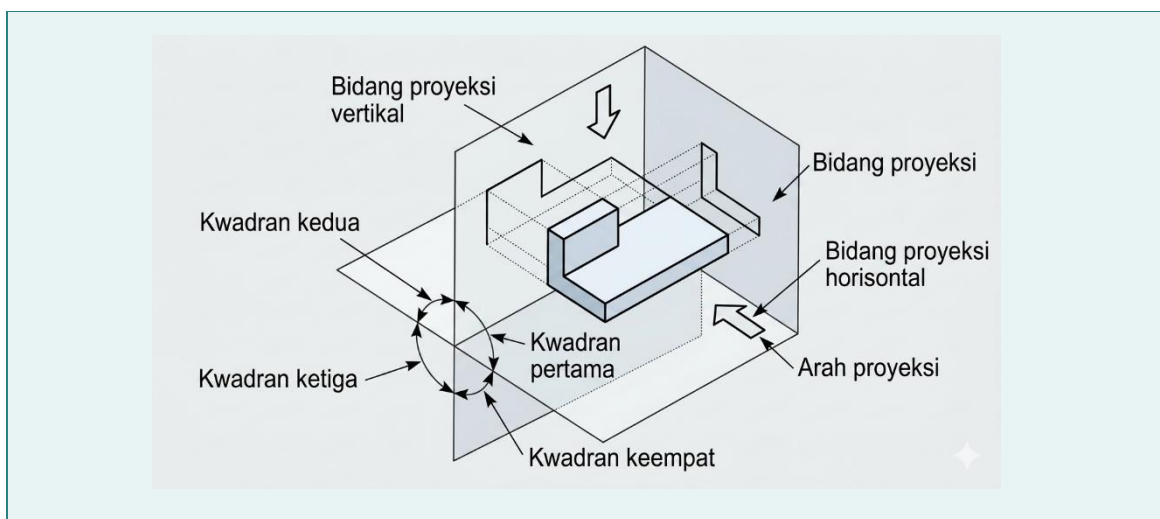
CARA-CARA PROYEKSI

YANG DIPERGUNAKAN PADA GAMBAR KERJA

Bidang-bidang proyeksi yang paling banyak dipergunakan adalah bidang horizontal dan bidang vertikal, seperti tampak pada Gb. 1.1. Bidang-bidang utama ini membagi seluruh ruang dalam empat kwadran. Bagian ruang di atas bidang horizontal dan di depan bidang vertikal disebut kwadran pertama. Bagian ruang di atas bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal disebut kwadran kedua. Kwadran ketiga adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di depan bidang vertikal, dan kwadran keempat adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal.

Jika benda yang akan digambar diletakkan di kwadran pertama, dan diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi, maka cara proyeksi ini disebut "proyeksi kwadran pertama" atau "cara proyeksi sudut pertama." Jika bendanya diletakkan pada kwadran ketiga, maka cara proyeksi demikian disebut "proyeksi kwadran ketiga" atau "cara proyeksi sudut ketiga." Sebenarnya masih ada cara proyeksi lain, yaitu "proyeksi kwadran kedua" dan "proyeksi kwadran keempat," yang tidak dipakai dalam praktek.

Gambar-gambar pandangan pada umumnya digambar menurut cara proyeksi sudut pertama atau sudut ketiga.



Gambar 1.1 Bidang koordinat utama dan kwadran-kwadran.

1.1 Cara Proyeksi Sudut Pertama

Benda yang tampak pada Gb. 1.2 (a) diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti pada Gb. 1.2 (b). Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A, dan gambarnya adalah gambar pandangan depan. Tiap garis atau tepi benda tergambar sebagai titik atau garis pada bidang proyeksi. Pada Gb. 1.2 (b) tampak juga proyeksi benda pada bidang bawah menurut arah B, menurut arah C pada bidang proyeksi sebelah kanan, menurut arah D pada bidang proyeksi sebelah kiri, menurut arah E pada bidang proyeksi atas, dan menurut arah F pada bidang depan.

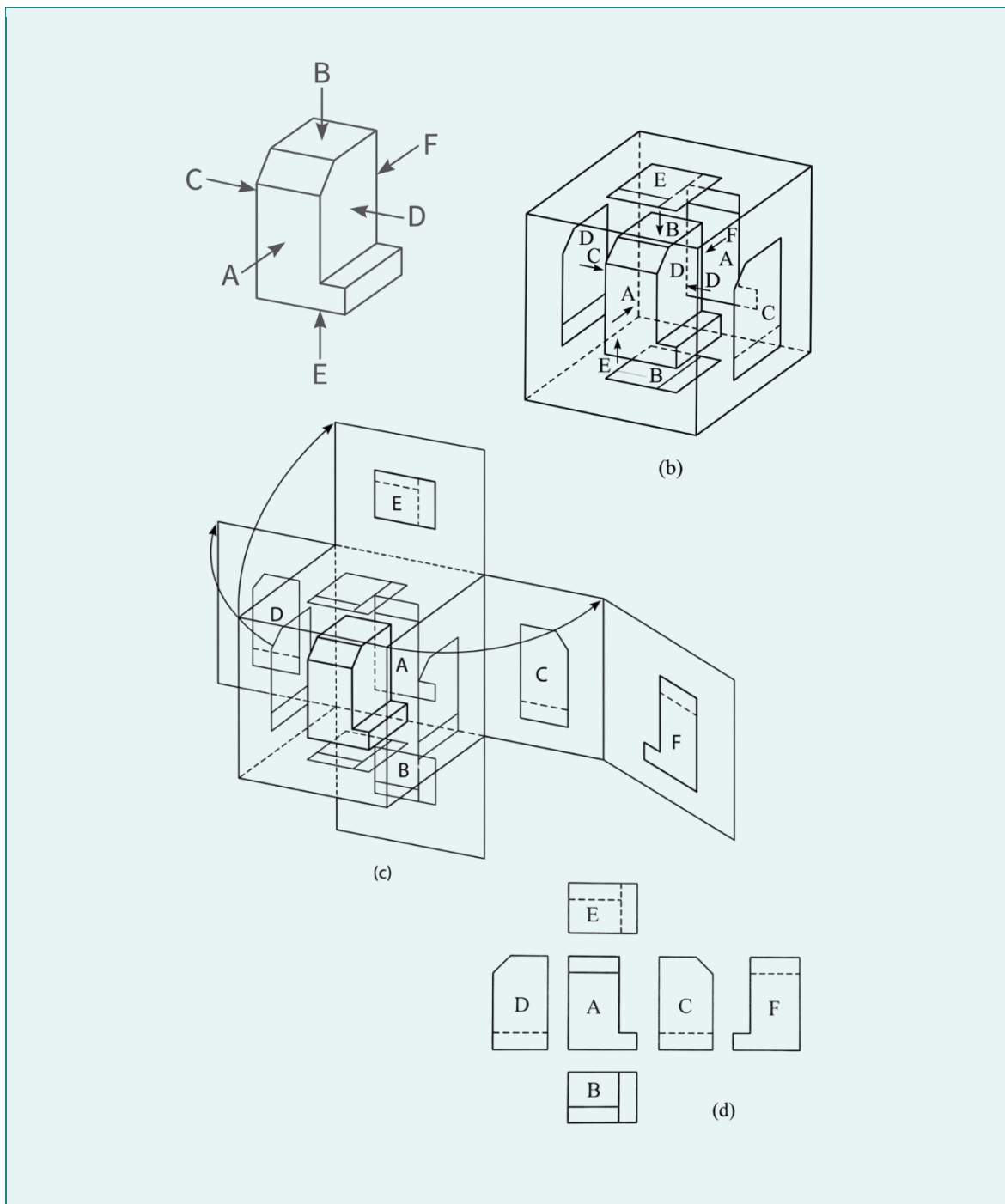
Jika proyeksi-proyeksi, seperti pada Gb. 1.2 (b), telah dibuat semuanya, hasilnya kurang berguna, karena bidang-bidang proyeksinya disusun dalam tiga dimensi. Oleh karena itu mereka harus disatukan dalam satu helai kertas gambar dua dimensi.

Bidang-bidang proyeksi dimisalkan merupakan sebuah peti seperti Gb. 1.2 (b). Sisi-sisi peti kemudian dibuka menurut Gb. 1.2 (c) sehingga semua sisi terletak pada bidang vertikal.

Susunan gambar proyeksi harus demikian hingga dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B terletak di bawah, pandangan kiri C terletak di kanan, pandangan kanan D terletak sebelah kiri, pandangan bawah E terletak di atas, dan pandangan belakang F boleh ditempatkan di sebelah kiri atau kanan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Gb. 1.2 (d).

Dalam gambar, garis-garis tepi, yaitu garis-garis batas antara bidang-bidang proyeksi dan garis-garis proyeksi tidak digambar.

Gambar proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut pertama. Cara ini disebut juga "Cara E" karena cara ini telah banyak dipergunakan di negara-negara Eropa seperti: Jerman, Swis, Perancis, USSR dsb.



Gambar 1.2 Proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa. (a) Benda | (b) Proyeksi pada bidang-bidang | (c) Bidang dibuka | (d) Hasil gambar

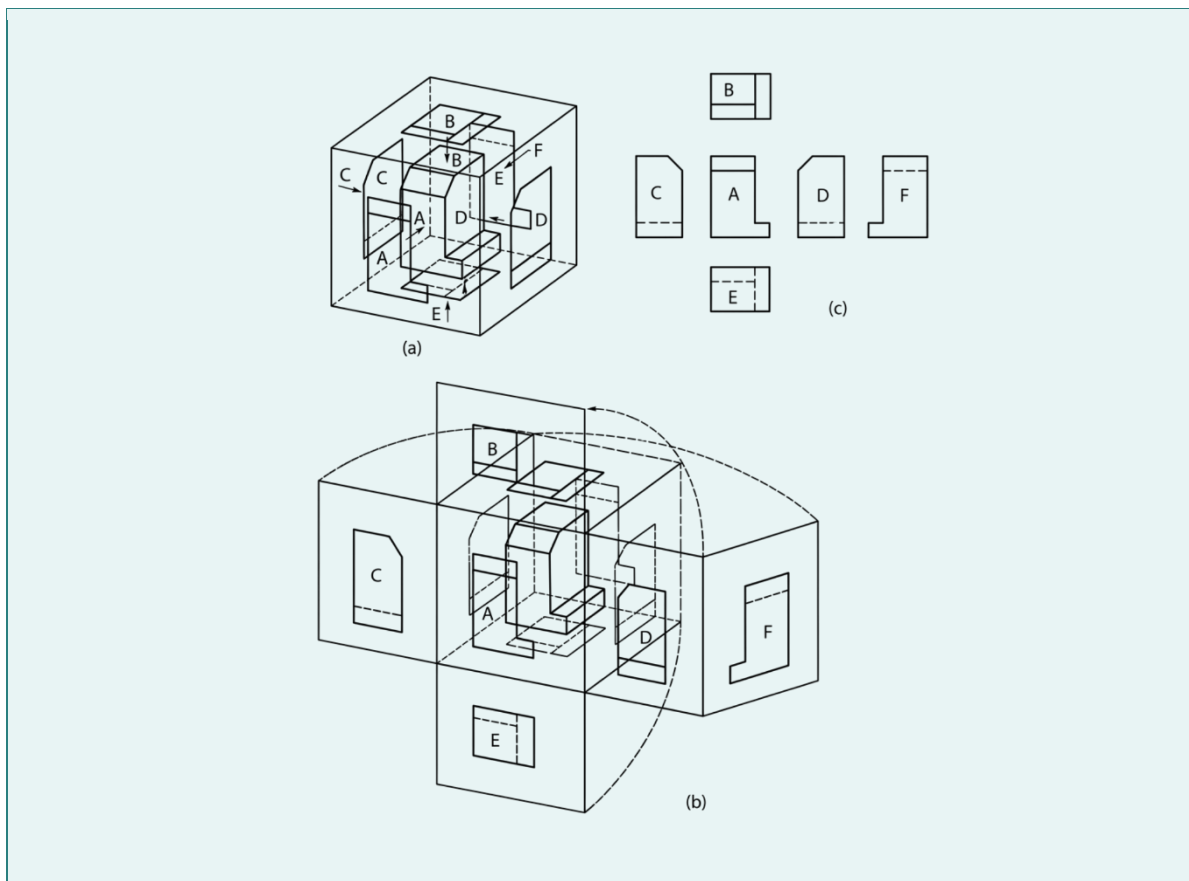
1.2 Cara Proyeksi Sudut Ketiga

Benda yang akan digambar diletakkan dalam peti dengan sisi-sisi tembus pandang sebagai bidang-bidang proyeksi, seperti pada Gb. 1.3 (a). Pada tiap-tiap bidang proyeksi akan tampak gambar pandangan dari benda menurut arah penglihatan, yang ditentukan oleh anak panah.

Pandangan depan dalam arah A dipilih sebagai pandangan depan. Pandangan-pandangan yang lain diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi lainnya menurut Gb. 1.3 (a). Sisi-sisi peti

dibuka menjadi satu bidang proyeksi depan menurut arah anak panah (Gb. 1.3 (b)). Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Gb. 1.3 (c). Dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B diletakkan di atas, pandangan kiri C diletakkan di kiri, pandangan kanan D diletakkan di kanan, pandangan bawah E diletakkan di bawah, dan pandangan belakang dapat diletakkan di kiri atau kanan.

Susunan proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut ketiga, dan disebut juga "cara A" karena cara ini telah dipakai di Amerika. Negara-negara lain yang banyak mempergunakan cara ini adalah Jepang, Australia, Canada dsb.



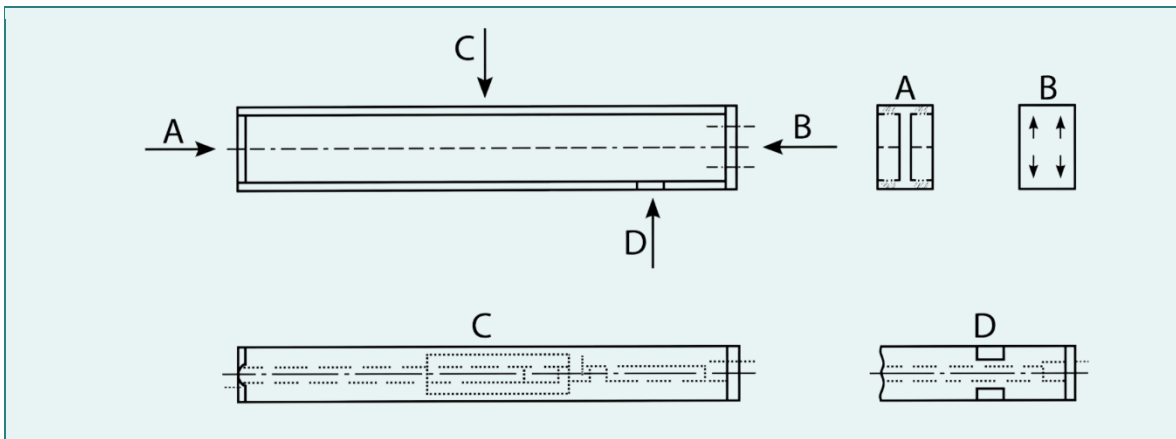
Gambar 1.3 Proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. (a) Benda dalam peti | (b) Bidang dibuka | (c) Hasil gambar

1.3 Cara dengan Menggunakan Tanda Panah

Hampir semua gambar dibuat menurut cara proyeksi sudut pertama atau ketiga. Tetapi di mana perlu dapat dipakai cara lain, yaitu dengan menggunakan anak panah.

Tiap gambar, kecuali pandangan pokok depan, diberi tanda oleh huruf besar, yang terdapat juga pada anak panah yang diperlukan untuk menentukan arah penglihatan. Gambar pandangannya dapat diletakkan tidak menurut cara-cara yang telah dibahas sebelumnya. Ingat bahwa cara proyeksi ortogonal masih tetap dipakai, hanya penempatannya saja yang berbeda. Untuk jelasnya lihat Gb. 1.4.

Huruf-huruf penunjuk pandangan lebih baik ditempatkan di atas gambar bersangkutan. Huruf-huruf pada anak panah diletakkan dekat anak panah, dan ditulis tegak lurus.



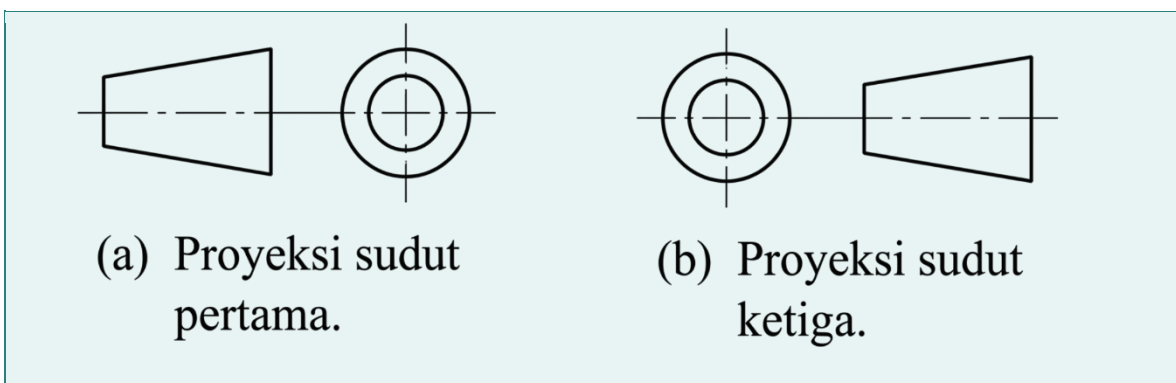
Gambar 1.4 Cara penggunaan panah referensi.

1.4 Pengenalan Cara-Cara Proyeksi dan Lambangnya

Jika hasil-hasil gambar proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga dibandingkan, maka terlihat bahwa gambar yang satu merupakan kebalikannya yang lain, dilihat dari segi susunannya. Oleh karena itu pembedaannya sangat penting. Harus dicatat bahwa dua cara proyeksi ini jangan dipakai bersamaan dalam satu gambar.

Dalam standar ISO (ISO/DIS 128) telah ditetapkan bahwa kedua cara proyeksi boleh dipergunakan. Untuk keseragaman, semua gambar dalam standar ISO digambar menurut proyeksi sudut pertama.

Jika pada gambar telah ditentukan cara proyeksi yang dipakai, maka cara yang dipakai harus dijelaskan pada gambar. Penjelasan tersebut menurut ISO berupa sebuah lambang, seperti pada Gb. 1.5. Lambang ini diletakkan di bagian kanan bawah kertas gambar.



Gambar 1.5 Lambang cara proyeksi. (a) Proyeksi sudut pertama (Eropa) | (b) Proyeksi sudut ketiga (Amerika)

1.5 Perbandingan Proyeksi Sudut Pertama dan Proyeksi Sudut Ketiga

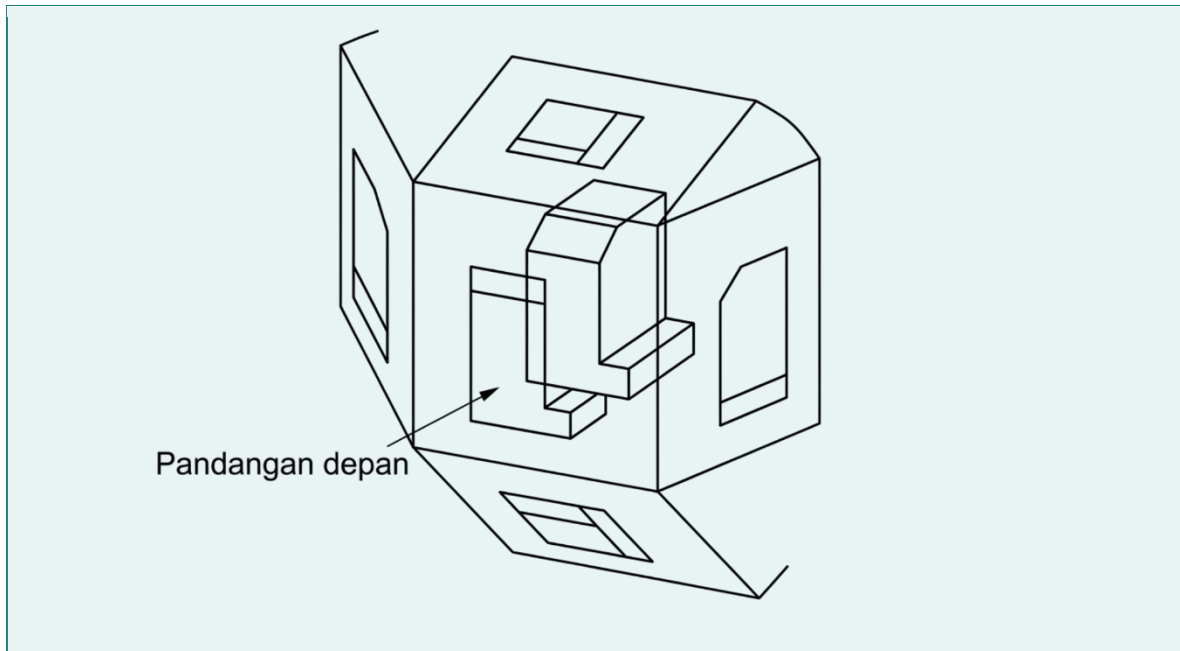
Telah dikatakan di atas, bahwa kedua cara proyeksi tersebut dapat sama-sama dipakai, sesuai dengan standar ISO.

Negara Amerika Serikat dan Jepang telah menentukan untuk memakai proyeksi sudut ketiga saja. Hal ini didasarkan atas kelebihan dari cara ini di atas cara proyeksi sudut pertama.

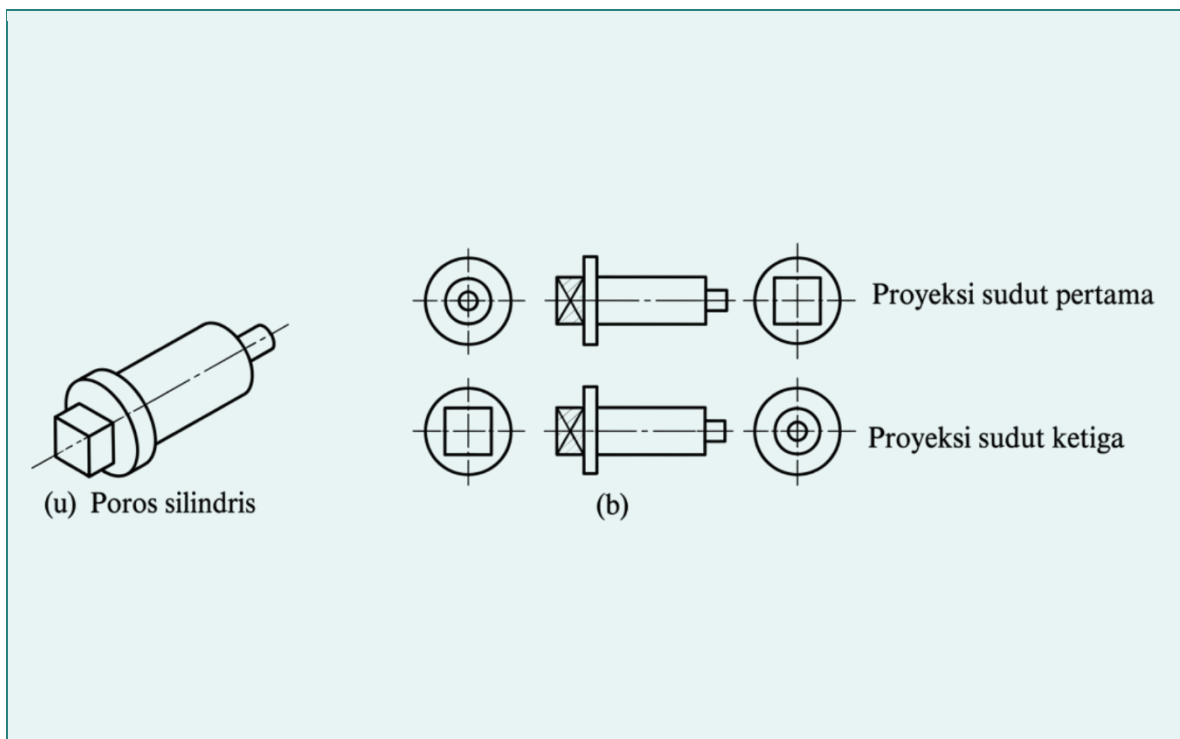
- (1) Dari gambarnya, bentuk benda dapat langsung dibayangkan. Dengan pandangan depan sebagai patokan, gambar pandangan lain dilipat menurut Gb. 1.6, dan bendanya akan muncul seperti aslinya.
- (2) Gambarnya mudah dibaca, karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lain dekat. Tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang terjadi salah pengertian. Teristimewa sekali pada benda-benda yang panjang, susunan pandangan depan dan pandangan samping mudah sekali dibaca. Gb. 1.7 menunjukkan perbedaan antara kedua cara proyeksi.
- (3) Pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Oleh karena itu mudah untuk membaca ukuran-ukurannya. Salah pembacaan dari ukuran tidak mungkin terjadi. Untuk tukang juga lebih sederhana.
- (4) Dengan cara proyeksi sudut ketiga mudah untuk membuat pandangan tambahan atau pandangan setempat, yang disebut dalam bab 7 berikut. Benda pada Gb. 1.8 (a) digambar dengan pandangan tambahannya menurut proyeksi sudut ketiga, Gb. 1.8 (b), dan menurut proyeksi sudut pertama, Gb. 1.8 (c). Contoh gambar ini menunjukkan cara proyeksi mana yang lebih unggul.

Karena alasan-alasan di atas proyeksi sudut ketiga dapat dianggap yang lebih rasional, dan dipakai di negara-negara pantai Laut Pasifik, seperti USA, Canada, Jepang, Korea, Australia, dsb.

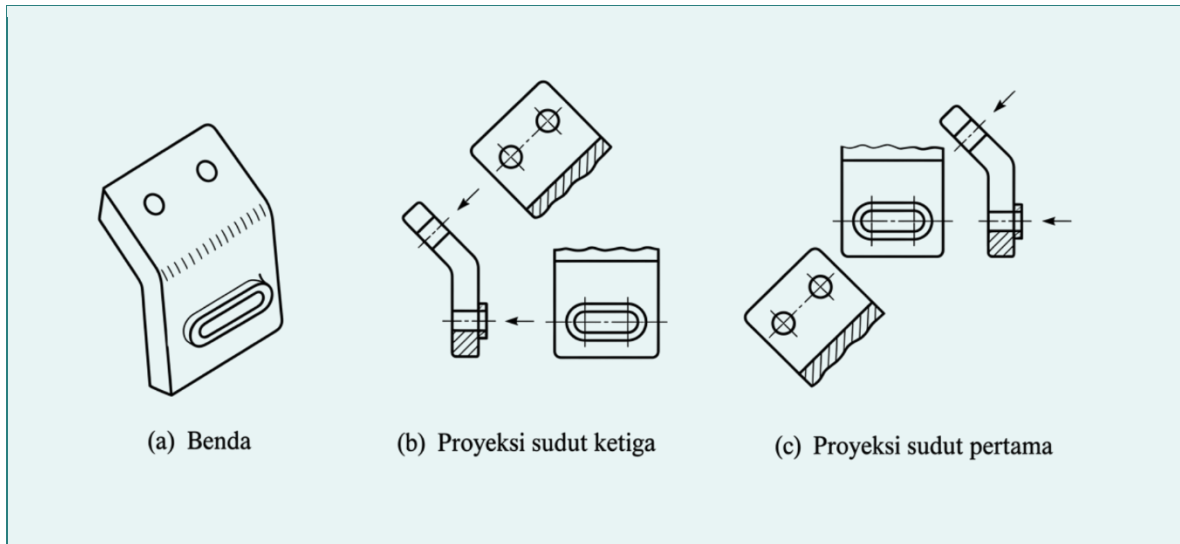
Dalam buku ini semua gambar digambar dengan cara proyeksi sudut ketiga, kecuali disebutkan lain.



Gambar 1.6 Keuntungan cara proyeksi sudut ketiga. Dengan referensi pandangan depan, pandangan-pandangan yang lain dilipat tegak lurus, sehingga diperoleh bentuk benda sebenarnya.



Gambar 1.7 Perbandingan proyeksi sudut pertama dan ketiga. (a) Poros silindris | (b) Perbandingan susunan pandangan



Gambar 1.8 Perbandingan cara-cara proyeksi dalam hal pandangan khusus. (a) Benda | (b) Proyeksi sudut ketiga | (c) Proyeksi sudut pertama